

Стать IT-шником может каждый



SQL Summary 17



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Повторение изученного за неделю
Вопросы по повторению
Разбор домашних заданий
Вопросы по разбору заданий
Задание для закрепления
Оставшиеся вопросы



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое MongoDB Atlas?



MongoDB Atlas —

это облачный сервис от MongoDB, предназначенный для размещения, управления и масштабирования баз данных MongoDB в облачной среде.



MongoDB Atlas



Стать IT-шником может каждый



Экспресс-опрос



Что такое индексы?





Индексы —

это структуры данных, которые хранят небольшую часть набора данных коллекции в удобной для поиска форме.



Автоматическое создание индекса _id_

test.test_collection

Documents Aggregations Schema **Indexes** Validation

Create Index Refresh VIEWING

Name and Definition	Type	Size	Usage	Properties
> _id_	REGULAR ⓘ	356.4 KB	20 (since Mon Dec 04 2023)	UNIQUE ⓘ

Поиск документов без индексов

Explain Plan

Explain provides key execution metrics that help diagnose slow queries and optimize index usage. [Learn more](#)

Visual Tree

Raw Output

> COLLSCAN

Returned 974

Execution Time

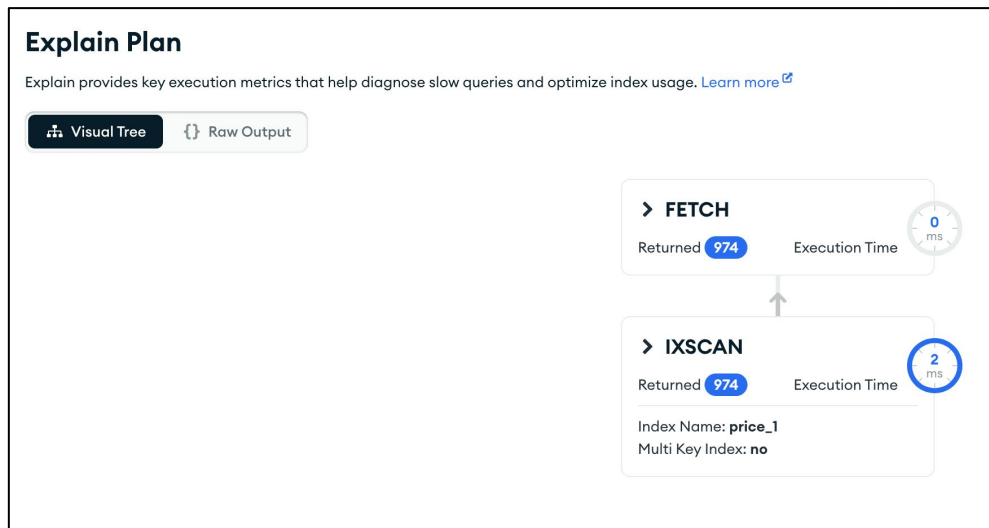
141

ms

Documents Examined: 5555

Запрос {price: {\$gte: 60, \$lte: 90}}
Коллекция sampleairbnb.listingsAndReviews

Поиск документов с индексами



Запрос `{price: {$gte: 60, $lte: 90}}`
Коллекция `sampleairbnb.listingsAndReviews`

Поиск документов без индексов

> COLLSCAN

Returned **1023** Execution Time **3 ms**

Documents Examined: 11095

Query Performance Summary

1023 documents returned

11095 documents examined

18 ms execution time

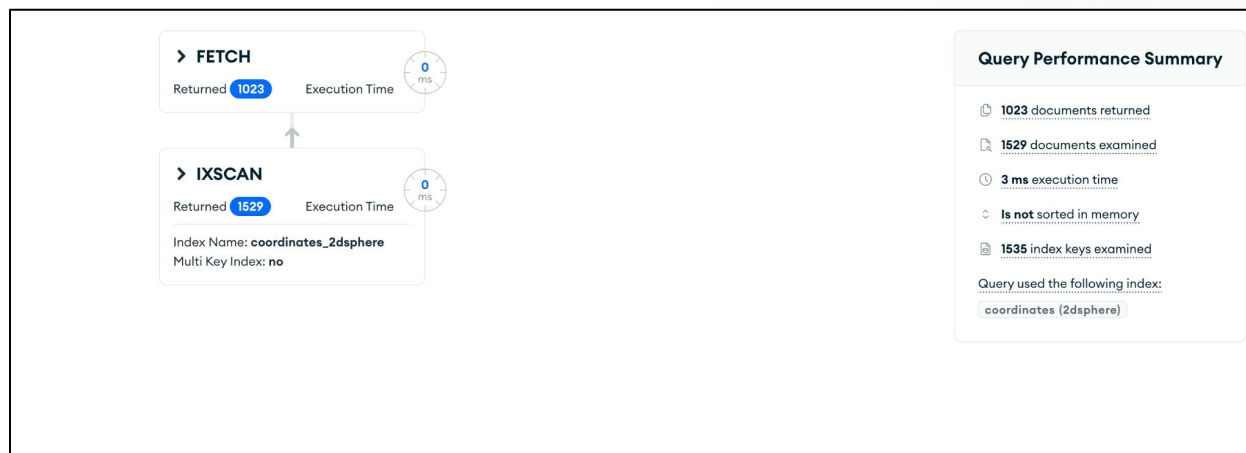
Is not sorted in memory

0 index keys examined

No index available for this query. ?

Выборка координат
{coordinates: {\$geoWithin: { \$centerSphere: [[-96.48616143525156, 30.714748058919618],
0.07401030386454095]}}}

Поиск документов с индексами



Индекс

```
db.shipwrecks.createIndex({coordinates: '2dsphere'})
```

Выполнение в mongosh

```
db.shipwrecks.explain().find({coordinates: {$geoWithin: { $centerSphere: [ [ -96.48616143525156, 30.714748058919618 ], 0.07401030386454095 ]}}})  
{  
  explainVersion: '1',  
  queryPlanner: {  
    namespace: 'test.shipwrecks',  
    indexFilterSet: false,  
    parsedQuery: {  
      coordinates: {  
        '$geoWithin': {  
          '$centerSphere': [  
            [  
              -96.48616143525156,  
              30.714748058919618  
            ],  
            0.07401030386454095  
          ]  
        }  
      }  
    },  
    queryHash: '9296542F',  
    planCacheKey: '949A46C5',  
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,  
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,  
    maxScansToExplodeReached: false,  
    winningPlan: {  
      stage: 'FETCH',
```

```
db.shipwrecks.explain().find({coordinates: {$geoWithin: { $centerSphere: [ [ -96.48616143525156,  
30.714748058919618 ], 0.07401030386454095 ]}}})
```

Разбор ответа

The IXSCAN

Этап указывает, что запрос использует индекс и какой индекс выбирается

The COLLSCAN

Этап указывает на то, что выполняется сканирование коллекции без использования каких-либо индексов

The FETCH

Этап указывает, что документы читаются из коллекции

The SORT

Этап указывает, что документы сортируются в памяти



Пример

```
{
  "_id": { "$oid": "5ca4bbcea2dd94ee58162a6a" },
  "username": "hillrachel",
  "name": "Katherine David",
  "address": "55711 Janet Plaza Apt. 865\nChristinachester, CT 62716",
  "birthdate": { "$date": { "$numberLong": "582848134000" } },
  "email": "timothy78@hotmail.com",
  "Accounts": [
    { "$numberInt": "462501" },
    { "$numberInt": "228290" },
    { "$numberInt": "968786" },
    { "$numberInt": "515844" },
    { "$numberInt": "377292" }
  ],
  "tier_and_details": {}
}
```

Пример ошибки из другой базы



The screenshot displays a MongoDB web interface. On the left, a list of documents is visible, with the first document expanded to show its fields: `_id`, `age`, `workclass`, `total`, `education`, `education_num`, `marital_status`, `occupation`, `relationship`, `race`, `gender`, `capital_gain`, `capital_loss`, `hours_per_week`, `native_country`, and `income_bracket`. The second document is partially visible below it.

In the center, an "Insert Document" modal window is open, showing the JSON document being inserted. The document is identical to the first document in the list. The modal includes a "VIEW" button and a "Cancel" button.

At the bottom of the modal, a red error message is displayed: "E11000 duplicate key error collection: test.test_collection index: _id_ dup key: { _id: ObjectId('656dfc4d5afc911a8a7a4a98') }". An "Insert" button is located at the bottom right of the modal.

Создание коллекции Students

students			
sID Int32	name String	year Int32	score Double
22001	"Alex"	1	4
21001	"bernie"	2	3.7
20010	"Chris"	3	2.5
22021	"Drew"	1	3.2
17301	"harley"	6	3.1
21022	"Farmer"	1	2.2
20020	"george"	3	2.8
18020	"Harley"	5	2.8

csv файл коллекции



```
sID,name,year,score
22001,Alex,1,4
21001,bernie,2,3.7
20010,Chris,3,2.5
22021,Drew,1,3.2
17301,harley,6,3.1
21022,Farmer,1,2.2
20020,george,3,2.8
18020,Harley,5,2.8
```

Запрос на создание коллекции

```
db.students.insertMany( [
  { sID: 22001, name: "Alex", year: 1, score: 4.0 },
  { sID: 21001, name: "bernie", year: 2, score: 3.7 },
  { sID: 20010, name: "Chris", year: 3, score: 2.5 },
  { sID: 22021, name: "Drew", year: 1, score: 3.2 },
  { sID: 17301, name: "harley", year: 6, score: 3.1 },
  { sID: 21022, name: "Farmer", year: 1, score: 2.2 },
  { sID: 20020, name: "george", year: 3, score: 2.8 },
  { sID: 18020, name: "Harley", year: 5, score: 2.8 },
] )
```

Стать IT-шником может каждый



Задание

1. Выбрать студентов, которые являются выпускниками
2. Заполнить данными другую коллекцию



Решение

test.students

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Pipeline \$match \$out [Generate a pipeline](#)

Untitled - modified SAVE CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE

8 Documents in the collection

Preview of documents

```
{
  "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a5'),
  "sID": 22001,
  "name": "Alex",
  "year": 1,
  "score": 4
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a6'),
  "sID": 21001,
  "name": "Bernie",
  "year": 2,
  "score": 3.7
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a7'),
  "sID": 20010,
  "name": "Chris",
  "year": 3,
  "score": 2.5
}
```

Stage 1 \$match

```
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4 {
5   year: 6
6 }
```

Output after \$match stage (Sample of 1 document)

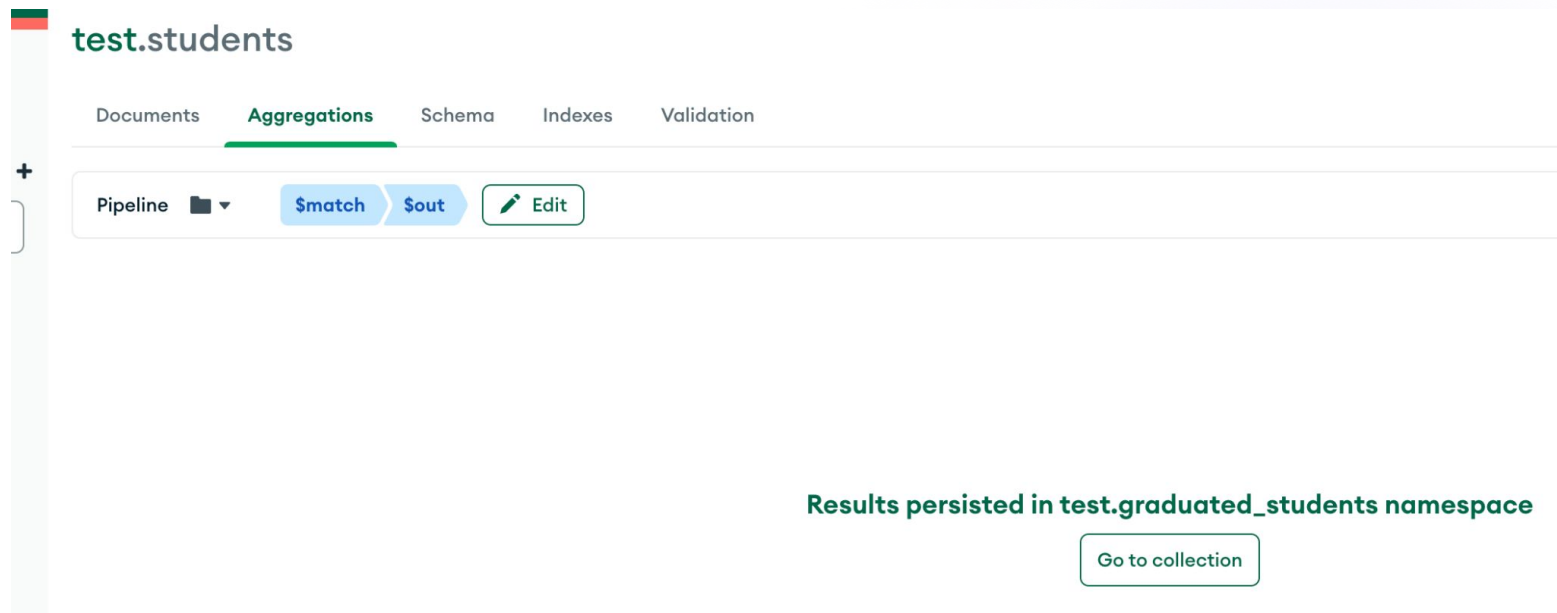
```
{
  "_id": ObjectId('659dc069504067a5e0bf37a9'),
  "sID": 17301,
  "name": "Harley",
  "year": 6,
  "score": 3.1
}
```

Stage 2 \$out

```
1 /**
2  * Provide the name of the output collection
3  */
4 'graduated_students'
```

Documents will be saved to test.graduated_students.

Создание Агрегации



The screenshot shows the MongoDB Compass interface for the `test.students` collection. The **Aggregations** tab is selected, displaying a pipeline with two stages: `$match` and `$out`. The `$out` stage is highlighted in blue, indicating it is the current stage being edited. An **Edit** button is visible next to the `$out` stage. Below the pipeline, a message states: **Results persisted in test.graduated_students namespace**, with a **Go to collection** button.

test.students

Documents **Aggregations** Schema Indexes Validation

Pipeline  `$match` `$out`  Edit

Results persisted in test.graduated_students namespace

[Go to collection](#)

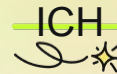
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Подумайте и ответьте:

1. Что из себя представляют вторичные индексы MongoDB?
2. Объясните, зачем нужно покрывать запросы индексами?



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Тестовая коллекция в mongo atlas `sample_mflix.theaters`

Найти все кинотеатры в Калифорнии и посчитать их количество

2. Тестовая коллекция в mongo atlas `sample_airbnb.listingsAndReviews`

Найти недвижимость с самым большим количеством спален (bedrooms) и напишите ее название

Домашнее задание

3. Тестовая коллекция в mongo atlas sample_airbnb.listingsAndReviews
Найти недвижимость с самым высоким рейтингом review_scores_rating при минимальном количестве отзывов 50 (number_of_reviews) и напишите ее название

```
{
  filter: {
    number_of_reviews: {
      $gte: 50
    }
  },
  sort: {
    'review_scores.review_scores_rating': -1
  }
}
```


Заключение

